

INFORME TALLER 1

Informe de proyecto

Estudiante: Brenda Estefany Sanchez Tiellasuca

El presente trabajo consistió en el desarrollo de una propuesta de carcasa para el proyecto, empleando herramientas de diseño asistido como Onshape y considerando su posible evaluación en SimScale. La finalidad del diseño fue brindar protección a los componentes electrónicos, sin afectar su operatividad ni dificultar el acceso a conexiones externas, además de contemplar aspectos como la ventilación y el ensamblaje.

En una primera etapa, se definieron las dimensiones generales del sistema con base en los elementos que se pretendían alojar. A partir de estas medidas, se generó una estructura inicial sólida que cubriera el conjunto, asegurando un espacio interno adecuado para evitar interferencias durante el montaje. Posteriormente, dicha estructura fue modificada mediante operaciones de vaciado, obteniendo una geometría hueca con un espesor uniforme de aproximadamente 2 mm, lo cual permite mantener la rigidez del diseño sin incrementar innecesariamente el material.

Para optimizar la disposición interna, se añadieron elementos de soporte en la base, diseñados para mantener los componentes elevados y evitar el contacto directo con la superficie inferior. Estos elementos también cumplen la función de facilitar la fijación mediante tornillos, contribuyendo a la estabilidad del sistema.

Por otro lado, se incorporaron aberturas laterales en posiciones estratégicas, con el propósito de permitir la conexión de cables y otros elementos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Estas aperturas fueron diseñadas considerando tolerancias adecuadas que faciliten su uso sin comprometer la integridad de la carcasa.

Finalmente, el modelo obtenido representa una solución funcional y adaptable, que integra criterios básicos de diseño mecánico y electrónico. Este desarrollo permitió aplicar conceptos de modelado tridimensional y diseño práctico, dando como resultado una carcasa adecuada para su implementación dentro del proyecto planteado.

IMAGENES:



